Fasit — 1.4 Rasjonale uttrykk

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Forkorte, gange og dele

1.1 a) $\frac{2x}{3}$, $x \neq 0$ b) 3, $x \neq -2$ c) $x - 5$, $x \neq 0$ d) $\frac{1}{x}$, $x \neq 0$ og $x \neq 4$

1.2 a) $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$ og $x^2 - 5x = x(x-5)$ b) $\frac{x+5}{x}$, $x \neq 0$ og $x \neq 5$

1.3 a) $x \neq 3$ b) $x \neq 2$ og $x \neq -2$ c) $x \neq 0$ og $x \neq -2$

1.4 a) $\frac{x-3}{x+3}$, $x \neq \pm 3$ b) $\frac{2(x-2)}{x+2}$, $x \neq -2$ c) $\frac{x+3}{3}$, $x \neq -3$ d) -1, $x \neq 5$

1.5 a) $2(x-1)$, $x \neq 0$ og $x \neq -1$ b) $\frac{(x-3)(x+3)}{x+1} \cdot \frac{2(x+1)}{x+3} = 2(x-3)$, $x \neq -1$ og $x \neq -3$ c) $\frac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{x-2}{x^2} = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, $x \neq 2$ og $x \neq -2$

1.6 Feilen er i første pil: x^2 og -9 er ledd, og ledd kan ikke forkortes. Riktig: $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)} = \frac{x+3}{x}$, $x \neq 0$ og $x \neq 3$.

1.7 a) Noen ganger. Stemmer for alle $x \neq 1$, men venstre side er ikke definert for $x = 1$. b) Alltid (når $x \neq 3$), fordi $3 - x = -(x-3)$. c) Noen ganger. $5(x+3) = 3(x+5)$ gir $2x = 0$, så den stemmer bare for $x = 0$.

1.8 Gang teller og nevner med $x - 3$: $\frac{(x+1)(x-3)}{(x-2)(x-3)}$. Forkortet er det $\frac{x+1}{x-2}$. Vilkår: $x \neq 2$ og $x \neq 3$. Flere svar er riktige.

1.9 Det opprinnelige uttrykket har $x - 2$ i nevneren, så det er ikke definert for $x = 2$. Vilkåret kommer fra det opprinnelige uttrykket og gjelder fortsatt etter forkorting. Det forkortede uttrykket gir $\frac{2}{4}$ for $x = 2$, men det er et annet uttrykk.

Sjekk 1 a) $\frac{2}{x-2}$, $x \neq \pm 2$ b) $x \neq 5$ c) For $x = 1$ er $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, men $\frac{3}{5}$ er noe annet. Tre og fem er ledd, ikke faktorer.

Del 2 — Addere og subtrahere

2.1 a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{11}{24}$ c) $\frac{7}{10}$

2.2 a) $\frac{8}{x}$ b) $\frac{3x+6}{x+3} = \frac{3(x+2)}{x+3}$ c) $\frac{3}{x}$ d) $\frac{3}{x-1}$

2.3 a) $x(x+2)$ b) $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ c) $6x^2$

2.4 a) $\frac{3x+3}{x(x+3)} = \frac{3(x+1)}{x(x+3)}$ b) $\frac{x+2}{x(x-1)}$ c) $\frac{3x+2}{6x^2}$ d) $\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$

2.5 a) $\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} = \frac{1}{x+3}$, $x \neq \pm 3$ b) $\frac{2x+(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{3x-1}{(x-1)(x+1)}$, $x \neq \pm 1$ c) $\frac{(x+1)-1}{x(x+1)} = \frac{1}{x+1}$, $x \neq 0$ og $x \neq -1$

2.6 Feilen er i første pil: minuset gjelder hele $x - 1$. Riktig: $\frac{2-(x-1)}{x} = \frac{2-x+1}{x} = \frac{3-x}{x}$, $x \neq 0$.

2.7 a) Tid er strekning delt på fart. Summen er $\frac{2s+3s}{120} = \frac{5s}{120} = \frac{s}{24}$ timer. b) Total strekning er $2s$. Farten er $\frac{2s}{s/24} = 48$ km/h, ikke 50 km/h. Hun bruker mer tid på den langsomme turen.

2.8 a) Ingen løsning. Ganger vi med $x - 2$, får vi $x = 2 + 3(x-2)$, så $x = 2$. Men $x = 2$ er ikke tillatt. b) Stemmer for alle $x \neq 1$. Venstre side er $\frac{2+(x-1)}{x-1} = \frac{x+1}{x-1}$, som er høyre side.

2.9 Venstre side er $\frac{a+b}{ab}$ og høyre side er $\frac{2}{a+b}$. Kryssmultiplisering gir $(a+b)^2 = 2ab$, altså $a^2 + b^2 = 0$. En sum av kvadrater er null bare når $a = b = 0$, og det er ikke tillatt. Svar: aldri.

Sjekk 2 a) $\frac{x+y}{xy}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$ b) $\frac{2-x}{x}$, $x \neq 0$ c) Nevnerne skal ikke legges sammen. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

Ekstra utfordring

U1 $\frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-2} = x$. Vilkår: $x \neq -2$, $x \neq 0$ og $x \neq 2$.

U2 Felles nevner $(x-1)(x+1)$: $\frac{(x+1)-(x-1)-2}{x^2-1} = \frac{0}{x^2-1} = 0$. Vilkår: $x \neq \pm 1$. Uttrykket er lik 0 for alle tillatte x.

U3 Teller: $\frac{x+1}{x}$. Nevner: $\frac{x^2-1}{x^2}$. Da er $\frac{x+1}{x} \cdot \frac{x^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x-1}$. Vilkår: $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$.

U4 a) $x + 1 + \frac{2}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)+2}{x-1} = \frac{x^2-1+2}{x-1} = \frac{x^2+1}{x-1}$. b) Leddet $\frac{2}{x-1}$ blir nær 0 når x er stor. Uttrykket er da omtrent $x + 1$.

U5 a) $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$. b) Hvert ledd er $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Summen blir $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)$. Alt midt i forsvinner, og det er $1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

U6 a) Summen for n ledd er $\frac{n}{n+1}$: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots, \frac{10}{11}$. b) Programmet viser bare ti tilfeller. Det sier ikke at mønsteret gjelder for alle n. Regningen i U5 a) gjelder for alle n, og er et bevis.

U7 $\frac{x+5}{x-1} = 1 + \frac{6}{x-1}$. Brøken er et helt tall når $x - 1$ går opp i 6, altså $x - 1 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$. Da er $x \in \{-5, -2, -1, 0, 2, 3, 4, 7\}$. Vi må ha $x \neq 1$.